

CUSTOMER STORY 客户案例

小岛冲压以 3D 打印自制机器人手爪：零件成本降 67%，交期从 14 天缩短到 1 天

手爪改用 Markforged 3D 打印、在厂内自制之后变轻了，机器人不必再为了承载它而加大规格——整套自动化设备的投资随之降低。

QCD

Q 质量
强度不降
保持生产使用所需强度

C 成本
–67%
手爪零件制作费用

D 交期
14→1 天
外协对比厂内打印

01 起点
02 卡点
03 做法
04 成果
05 解读

COMPANY & CHALLENGE

01 起点

一家 88 年的零部件厂，和一道仍靠人工的工序

小岛创业 88 年，连同集团公司员工超过 8,000 人，在日本、美国、泰国、中国与欧洲设有基地；主要设计、生产汽车内饰件、外饰件与单元部件，依托集团供应链提供从开发到量产的一站式服务。

电动化与系统集成正在重塑汽车产业，全球化也让零部件企业之间的竞争更加激烈。小岛以 QCD——质量（Quality）、成本（Cost）、交期（Delivery）——为准则，持续追求成本更低、精度更高、速度更快的制造。

产线上有一道工序，需要作业员手工粘贴无纺布贴片。贴片数量增加之后，这道工序耗费的时间越来越多。为了节省人力，小岛开始用机器人将其自动化。

案例档案

公司
小岛冲压工业
小島プレス工業株式会社

行业
汽车零部件制造

用途
机器人手爪、夹具、试制

机型
Markforged Mark Two · X7

基地
日本 · 美国 · 泰国 · 中国 · 欧洲





左：小岛位于日本爱知县的总部。右：小岛生产技术部设备技术室 设备技术课系长鹿岛章。 照片：Markforged 官方客户案例

88 年
创业至今

8,000+ 人
集团员工

QCD
质量 · 成本 · 交期为准则

01 起点
02 卡点
03 做法
04 成果
05 解读

THE PROBLEM

02 卡点

手爪太重，机器人就得买大一号

自动化设备上的机器人手爪，原本采用金属材料制作。手爪安装在机器人手臂末端，其重量直接计入机器人需要承担的负载。

金属手爪的重量，使机器人的规格被推高到超出工序实际所需的等级，设备费用也随之明显上升。换句话说，手爪的重量不只是手爪的问题——它反过来决定了要采购哪一级的机器人。

贵的不只是手爪本身，还有为了承载它而加大的那一级机器人。

重量如何一路传导到设备预算

原本	金属手爪	→	重量计入机器人负载	→	机器人规格超出工序所需	→ **设备费用上升**
改用 3D 打印后	打印手爪	→	减重、强度不降	→	机器人不必加大	→ 设备投资大幅降低

依 Markforged 官方客户案例原文整理；原文未披露减重公斤数与机器人型号。



Cylinder Joint（缸体连接件）：让缸体调整夹具底座的角度。 照片：Markforged 官方客户案例

01 起点
02 卡点
03 做法
04 成果
05 解读

THE APPROACH

03 做法

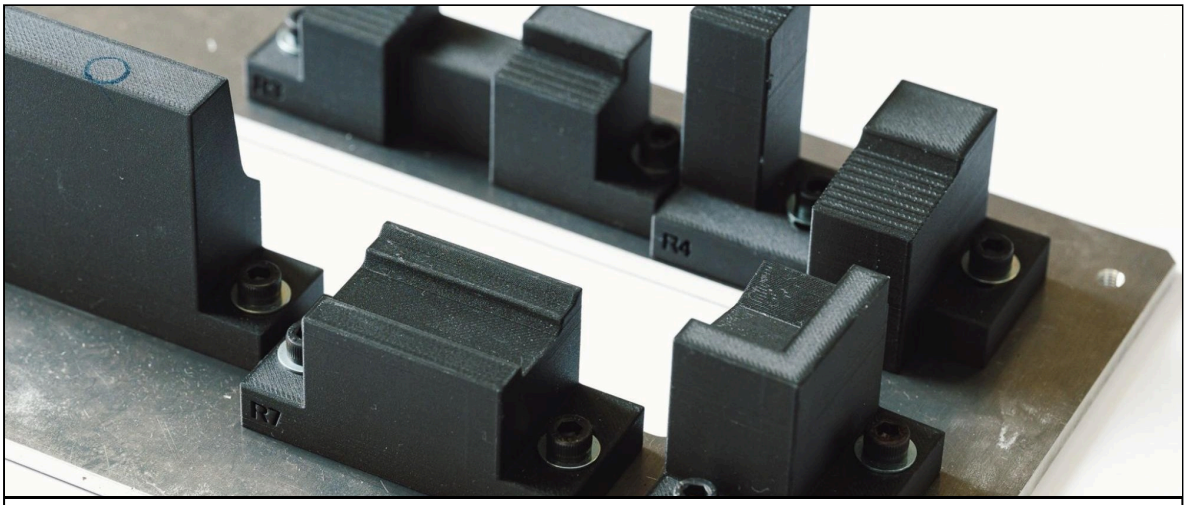
改用 3D 打印，手爪自己做

小岛引入 Markforged 3D 打印机——案例中列出的机型为 Mark Two 与 X7——改以打印方式制作机器人手爪。

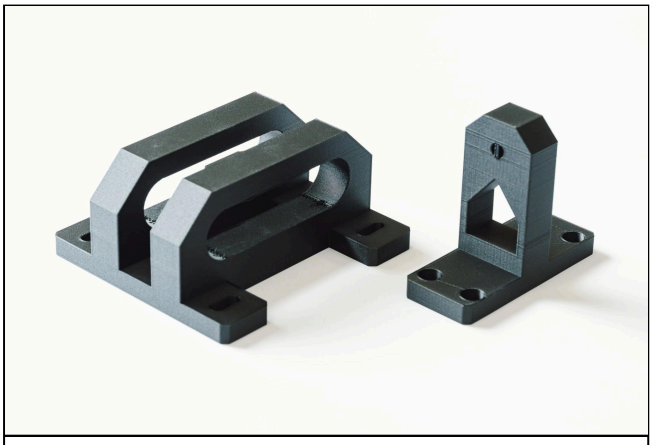
案例原文指出，改用 3D 打印件之后，手爪在保持生产使用所需强度的前提下显著减重；机器人因此不必选用过大的规格，设备投资大幅降低。

案例同时公开了几件用于产线的打印件：让缸体调整夹具底座角度的缸体连接件（Cylinder Joint）、在生产过程中定位并承托产品的承托夹具，以及存放成卷贴片的料架。

案例公开的三件打印件



P-02 **Jig Fixture** **承托夹具** 生产过程中定位、承托产品。



P-01

Cylinder Joint
缸体连接件

让缸体调整夹具底座的角度。



P-03

Sticker Storage
贴片料架

存放成卷的贴片。

零件名称与用途依官方案例原文；原文未披露各件所用的材料与打印机型。 照片：Markforged 官方客户案例

01 起点
02 卡点
03 做法
04 成果
05 解读

RESULTS

04 成果

67%、14 天变 1 天、少画一张 2D 图

QCD 计分卡

Q 质量	C 成本	D 交期	+ 设计工时
强度不降	**–67%**	**14→1 天**	**约 –30%**
保持生产使用所需强度	手爪零件制作费用	外协对比厂内打印	部分零件；免画 2D 加工图纸

零件交期

外协加工



Markforged 厂内打印

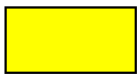


手爪零件制作费用

传统机加工件



3D 打印件



以机加工件为 100 的指数（–67%）

数字出处：三项数据均引自 Markforged 官方客户案例；14 天对 1 天出自案例 PDF 的交期对比图。费用指数依「降低 67%」换算。

原本与现在

	原本	改用 3D 打印后
制作方式	金属材料，机加工	**Markforged 3D 打印**
制作地点	外协加工	**厂内自制**
开工所需资料	先绘制完整 2D 加工图纸才能下单	**3D CAD 数据即可开始制作**
手爪重量	重，计入机器人负载	**显著减重，保持生产使用所需强度**
机器人规格	被推高到超出工序所需	**不必加大**

费用。以 3D 打印制作的手爪零件，费用比传统机加工件低 67%。

交期。这类零件过去外协加工，案例列出的交期为 14 天；改由 Markforged 在厂内打印，1 天完成。与外协加工件相比，成本与交期均大幅缩减。

设计工时。外协加工必须先绘制 2D 加工图纸才能下单；3D 打印直接以 3D CAD 数据开始制作。视零件而定，设计工时可减少约 30%。

三个数字中，最后一个最容易被忽略。2D 加工图纸本身不会装到设备上，但外协加工离不开它；改为厂内打印，这一步就可以省去。

TAKEAWAY

05 解读

先看手爪，再定机器人

对正在将人工工序自动化的零部件企业，小岛的经验提供了一个检查顺序：手爪的重量反过来决定机器人的规格，机器人的规格决定设备投资。手爪若能在厂内做轻、做快，整个自动化项目的成本与进度，就多了一个可以调整的变量。

小岛打印的不是卖给客户的产品，而是产线上的工具——手爪、夹具、料架。这类零件大多依工序量身设计、小批量制作，恰恰是外协加工费用与等待时间最明显的地方；本案的三个数字，都落在这一段。

关于小岛冲压工业

小岛冲压工业（小島プレス工業株式会社，英文名 Kojima Industries Corporation）为日本汽车零部件大厂，创业 88 年，连同集团公司员工逾 8,000 人，基地遍及日本、美国、泰国、中国与欧洲，提供从开发到量产的一站式服务。

关于 Markforged

Markforged, Inc. 为工业级增材制造系统供应商，以连续纤维复合材料与金属解决方案，协助制造与技术保障单位于使用现场自主生产功能性零件、工装与备件。

资料来源

1. Markforged 官方客户案例〈Kojima Industries Corporation〉英文版，2026 年 10 月 22 日发布；本文事实、数据、人物职务与零件说明均引自该案例及其下载版 PDF
https://markforged.com/resources/case-studies/robotic-tooling-with-kojima-industries-corporation
2. 同一案例日文版〈小島プレス工業株式会社〉，为客户母语原文，含受访者完整职务
https://markforged.com/jp/resources/case-studies/robotic-tooling-with-kojima-industries-corporation
3. 小岛冲压工业（小島プレス工業株式会社）官方网站
https://www.kojima-tns.co.jp/
4. 照片与 logo 取自 Markforged 官方客户案例配图，版权归 Markforged 或小岛冲压工业所有

把手爪与夹具带回厂内

由 Markforged 工程团队针对实际的手爪、夹具图纸与使用条件进行可行性评估，并可安排现场操作演示。地点可安排于台湾、中国、香港或越南。

本文由 Markforged 大中华区暨越南团队整理。 © 2026 Markforged